

HÉLIX

Digital Twin Intelligence para Hospitalidade

DOCUMENTO DE REQUISITOS COMPLETO

Produto · Técnico · Negócio

Versão 1.0 | 2025

Confidencial — Uso Interno

1. VISÃO GERAL DO PRODUTO

1.1 Declaração do Problema

Hotéis e pousadas no Brasil desperdiçam até 35% de energia por falta de visibilidade operacional em tempo real. Gestores tomam decisões reativas — baseadas em faturas mensais — sem capacidade de simular cenários, prever falhas ou otimizar automaticamente o consumo de HVAC, iluminação e refrigeração.

O mercado carece de uma solução acessível, integrada e orientada a dados que transforme dados físicos de imóveis em inteligência acionável.

1.2 Visão do Produto

Visão Hélix

O Hélix é uma plataforma SaaS de Digital Twin que replica digitalmente propriedades hoteleiras em 3D, integrando sensores IoT e inteligência artificial para monitorar, simular e otimizar o consumo de recursos em tempo real.

Missão: Ser a camada de inteligência operacional do setor hoteleiro brasileiro e latino-americano, tornando gestão energética e manutenção preditiva acessíveis a qualquer propriedade — de pousadas boutique a redes mid-scale.

1.3 Público-Alvo e ICP

ICP Primário (Fase 1)

Atributo	Descrição
Tipo de propriedade	Pousadas boutique, hotéis independentes (10–50 quartos)
Localização	Destinos turísticos: Florianópolis, Gramado, Búzios, Noronha, Nordeste
Perfil do decisor	Proprietário/gestor direto, sensível a custo operacional
Ticket mensal	R\$ 500 – R\$ 2.000/mês
Dor principal	Conta de energia alta, manutenção reativa, sem visibilidade

ICP Secundário (Fase 2–3)

- Hotéis mid-scale: 50–200 quartos, redes regionais

- Resorts e complexos com múltiplos ambientes
- Administradoras de imóveis turísticos (multipropriedade)

1.4 Proposta de Valor

Para o Cliente	Para o Investidor
• Redução de 19–35% na conta de energia • Manutenção preditiva — zero surpresas • Dashboard em tempo real no celular • ROI mensurável e garantido	• Mercado global de USD 626B até 2035 • CAGR Brasil de 38,9% em Digital Twins • Receita recorrente (SaaS) + success fee • Moat via banco de dados energético único

2. REQUISITOS DE PRODUTO (PRD)

2.1 Épicos e Funcionalidades Principais

ÉPICO 1 — Digital Twin 3D

ID	Funcionalidade	Descrição	Prioridade	Fase
DT-01	Criação do gêmeo 3D	Geração do modelo tridimensional da propriedade via escaneamento LiDAR ou fotos (NeRF)	Alta	Fase 1
DT-02	Onboarding remoto via fotos	Cliente tira fotos com smartphone e IA gera o modelo 3D automaticamente	Alta	Fase 2
DT-03	Visualização interativa	Interface web/mobile para navegar pelo gêmeo 3D em tempo real	Alta	Fase 1
DT-04	Simulação de cenários	Simular impacto de mudanças (novo HVAC, isolamento, horários) antes de implementar	Média	Fase 2
DT-05	Histórico de estados	Registro de alterações no gêmeo ao longo do tempo (retrofits, reformas)	Média	Fase 2

ÉPICO 2 — IoT e Sensoriamento

ID	Funcionalidade	Descrição	Prioridade	Fase
IOT-01	Kit plug-and-play	Sensores pré-configurados que o cliente instala sem técnico em até 30 minutos	Alta	Fase 2
IOT-02	Monitoramento de energia	Medição de consumo elétrico por ambiente, equipamento e horário	Alta	Fase 1

IOT-03	Monitoramento de temperatura	Sensores de temperatura e umidade integrados ao dashboard	Alta	Fase 1
IOT-04	Monitoramento de ocupação	Deteção de presença por quarto para otimizar HVAC automaticamente	Alta	Fase 1
IOT-05	Alertas de anomalia	Notificações em tempo real para consumo fora do padrão ou falha de equipamento	Alta	Fase 1
IOT-06	Suporte multi-protocolo	Compatibilidade com Zigbee, Z-Wave, Wi-Fi, LoRa e MQTT	Média	Fase 2

ÉPICO 3 — Inteligência Artificial e Analytics

ID	Funcionalidade	Descrição	Prioridade	Fase
AI-01	Previsão de consumo	Modelo preditivo de consumo energético baseado em histórico, ocupação e clima	Alta	Fase 1
AI-02	Manutenção preditiva	Algoritmo de detecção de padrões de falha antes de ocorrerem	Alta	Fase 2
AI-03	Recomendações automáticas	IA sugere ações (ajustar termostato, trocar equipamento) com ROI estimado	Alta	Fase 2
AI-04	Relatório de economia	Cálculo automático da economia gerada (base para success fee)	Alta	Fase 1
AI-05	Benchmarking setorial	Comparação do desempenho da propriedade com o mercado (anonimizado)	Média	Fase 3
AI-06	Geração de gêmeo por NeRF	Pipeline de IA para criar modelo 3D a partir de fotos do cliente	Alta	Fase 2

ÉPICO 4 — Dashboard e Experiência do Usuário

ID	Funcionalidade	Descrição	Prioridade	Fase
UX-01	Dashboard web responsivo	Interface principal com KPIs, gráficos e navegação pelo twin 3D	Alta	Fase 1
UX-02	App mobile (iOS/Android)	Versão mobile com notificações push e visualização do twin	Alta	Fase 1
UX-03	Relatórios exportáveis	Exportar relatórios em PDF com dados de economia e performance	Média	Fase 1
UX-04	Multi-propriedade	Painel unificado para gestores com múltiplas propriedades	Média	Fase 2
UX-05	Onboarding guiado	Fluxo de setup assistido por IA para novos clientes sem suporte humano	Alta	Fase 2
UX-06	White-label	Versão customizável para redes hoteleiras com branding próprio	Baixa	Fase 3

3. REQUISITOS TÉCNICOS

3.1 Arquitetura do Sistema

Princípios Arquiteturais

- Cloud-first: infraestrutura 100% em nuvem, sem dependência de servidores locais nas propriedades
- API-first: todos os módulos expostos via APIs RESTful/GraphQL para facilitar integrações
- Edge computing: processamento básico nos sensores para reduzir latência e consumo de dados
- Microserviços: módulos independentes (IoT, AI, 3D, Auth) para escalabilidade e manutenção

3.2 Stack Tecnológico Recomendado

Camada	Tecnologia Principal	Alternativa	Justificativa
Frontend Web	React + Three.js	Vue.js + Babylon.js	Maturidade + ecossistema 3D
App Mobile	React Native	Flutter	Code reuse com web
Backend API	Node.js (NestJS)	Python (FastAPI)	Performance + tipagem forte
IA / ML	Python (PyTorch)	TensorFlow	Flexibilidade de modelos
3D / NeRF	Instant-NGP (NVIDIA)	Nerfstudio	Velocidade de treinamento
Banco de Dados	PostgreSQL + TimescaleDB	InfluxDB	Séries temporais + relacional
IoT Broker	AWS IoT Core / MQTT	Google Cloud IoT	Escalabilidade + custo
Infraestrutura	AWS (EKS + Lambda)	GCP	Maturidade + presença no Brasil
Monitoramento	Datadog / Grafana	New Relic	Observabilidade full-stack

3.3 Requisitos de Performance

ID	Requisito	Descrição	Prioridade	Meta
----	-----------	-----------	------------	------

PERF-01	Latência do dashboard	Carregamento inicial do painel em menos de 3 segundos	Alta	< 3s
PERF-02	Ingestão de dados IoT	Processar até 10.000 eventos/segundo por tenant	Alta	10k evt/s
PERF-03	Uptime da plataforma	Disponibilidade mínima garantida por SLA	Alta	99,9%
PERF-04	Geração do twin 3D	Gerar modelo 3D a partir de fotos em menos de 2 horas	Média	< 2h
PERF-05	Inferência de IA	Recomendações geradas em menos de 5 segundos	Média	< 5s

3.4 Segurança e Conformidade

ID	Requisito	Descrição	Prioridade	Fase
SEC-01	LGPD compliance	Todas as coletas e tratamentos de dados em conformidade com a LGPD	Alta	Fase 1
SEC-02	Criptografia em trânsito	TLS 1.3 em toda comunicação entre clientes, sensores e servidores	Alta	Fase 1
SEC-03	Criptografia em repouso	AES-256 para todos os dados armazenados no banco	Alta	Fase 1
SEC-04	Autenticação multifator	MFA obrigatório para acessos administrativos	Alta	Fase 1
SEC-05	RBAC	Controle de acesso baseado em roles (proprietário, gerente, técnico)	Média	Fase 1
SEC-06	Auditoria de acessos	Log imutável de todos os acessos e alterações no sistema	Média	Fase 2
SEC-07	ISO 27001	Certificação de segurança da informação	Baixa	Fase 3

3.5 Integrações Externas

- Property Management Systems (PMS): Opera Cloud, Totvs Hospitality, Hits
- Plataformas de energia: cemig, Enel, distribuidoras regionais (via API ANEEL)
- Clima: OpenWeatherMap API para correlacionar temperatura externa com consumo HVAC
- Financeiro: integração com ERP para calcular ROI e emitir relatórios de sucesso
- Marketplaces IoT: compatibilidade com sensores Tuya, Shelly, Sonoff e similares
- Notificações: WhatsApp Business API, e-mail (SendGrid), push (Firebase)

4. REQUISITOS DE NEGÓCIO

4.1 Modelo de Receita

Tipo	Formato	Valor	Observação
Setup Fee	Único por propriedade	R\$ 3.000 – R\$ 8.000	Cobre escaneamento + instalação
SaaS Mensal	Recorrente por propriedade	R\$ 500 – R\$ 2.000/mês	Dashboard + IA + suporte
Success Fee	% da economia comprovada	15–25% da economia gerada	Principal diferencial competitivo

Argumento-chave de venda

"Você só nos paga se economizar. O sucesso da Hélix é o seu sucesso."

O success fee elimina a objeção de risco do cliente e cria alinhamento de incentivos entre Hélix e o hoteleiro. É o principal diferenciador em relação a concorrentes que vendem hardware e licenças fixas.

4.2 Roadmap Estratégico por Fases

Fase	Período	Objetivo	Entregáveis	Meta de Receita	KPI Chave
Fase 1: Validação	0–12 meses	Dominar nicho de pousadas boutique no Brasil	MVP funcional, 5–10 clientes, caso de uso documentado	R\$ 25.000–80.000 MRR	NPS > 70, Churn < 5%
Fase 2: Produtização	6–18 meses	Onboarding remoto, kit plug-and-play, reduzir CAC	NeRF 3D, kit IoT, onboarding 100% digital	R\$ 150.000–400.000 MRR	CAC < 3 meses LTV
Fase 3: Expansão	12–36 meses	LATAM + vertical mid-scale hotels	Expansão geo + banco de dados energético	R\$ 1M+ MRR	Expansão para 3 países

4.3 Canais de Aquisição

Diretos

- Inside sales com foco em destinos turísticos prioritários
- Marketing de conteúdo: casos de sucesso documentados com ROI comprovado
- Presença em feiras: ABR (Associação Brasileira de Resorts), EQUIPOTEL, WTM Latin America

Indiretos (Parceiros)

- Associações hoteleiras regionais (ABIH, SINDHA)
- Consultorias de gestão hoteleira (franquias de consultoria de revenue management)
- Distribuidores de equipamentos de HVAC e energia solar
- Fintechs de crédito imobiliário e fundos de investimento hoteleiro

4.4 Análise de Riscos

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
CAC alto por escaneamento presencial	Alta	Alto	Onboarding remoto via NeRF (Fase 2)
Ciclo de venda longo (3–9 meses)	Alta	Médio	Prova de conceito gratuita de 30 dias
Dependência de hardware IoT	Média	Alto	Kit plug-and-play + suporte remoto
Concorrente global entrando no Brasil	Baixa	Alto	Dominar nicho local com dados exclusivos
Falha de sensores em campo	Média	Médio	SLA de reposição em 48h + monitoramento remoto
Resistência cultural à tecnologia	Média	Médio	Cases documentados + referências do setor

5. KPIs E CRITÉRIOS DE SUCESSO

5.1 Métricas de Produto

KPI	Meta Fase 1	Meta Fase 2	Meta Fase 3
Clientes pagantes	5–10	50–150	500+
NPS (Net Promoter Score)	> 70	> 75	> 80
Churn mensal	< 5%	< 3%	< 2%
Tempo médio de onboarding	< 7 dias	< 2 dias	< 4 horas
Economia média por propriedade	≥ 20%	≥ 25%	≥ 30%
Uptime da plataforma	99,5%	99,9%	99,99%

5.2 Métricas de Negócio

KPI	Meta Fase 1	Meta Fase 2	Meta Fase 3
MRR (Receita Recorrente Mensal)	R\$ 25–80k	R\$ 150–400k	R\$ 1M+
CAC (Custo de Aquisição)	< R\$ 15.000	< R\$ 6.000	< R\$ 3.000
LTV (Lifetime Value)	> R\$ 45.000	> R\$ 80.000	> R\$ 150.000
Payback do cliente	< 12 meses	< 8 meses	< 6 meses
Gross Margin	> 60%	> 70%	> 75%

6. PRÓXIMOS PASSOS — 90 DIAS

Sprint 1 — Semanas 1–4: Fundação

1. Definir ICP com precisão: tamanho exato, região prioritária, perfil do decisor
2. Selecionar 1 propriedade piloto para instalação e documentação do caso de uso
3. Configurar ambiente de desenvolvimento e repositório (GitHub + CI/CD)
4. Iniciar MVP do dashboard com dados reais dos primeiros sensores

Sprint 2 — Semanas 5–8: Validação

5. Instalar kit IoT na propriedade piloto e coletar primeiros dados
6. Desenvolver relatório de economia automatizado (base do success fee)
7. Testar onboarding remoto via fotos (protótipo do NeRF pipeline)
8. Iniciar processo de 2–3 vendas adicionais com base no caso piloto

Sprint 3 — Semanas 9–12: Tração

9. Documentar caso de uso com dados reais: % de economia, fotos, depoimento
10. Construir pitch de ROI: calculadora de retorno para o cliente
11. Mapear parceiros estratégicos: associações hoteleiras + consultorias
12. Definir estrutura societária e modelo de captação (anjo/aceleradoras)

Critério de Sucesso em 90 Dias

Ao final dos 90 dias, a Hélix deve ter: 1 caso de uso documentado com economia comprovada acima de 20%, pelo menos 2 contratos assinados (pagantes) e onboarding remoto protipado. Esses são os gatilhos para a próxima rodada de crescimento.

7. GLOSSÁRIO

Termo	Definição
Digital Twin	Réplica digital de um ambiente físico, sincronizada em tempo real com sensores IoT
NeRF	Neural Radiance Fields — técnica de IA para gerar modelos 3D a partir de fotos 2D
IoT	Internet of Things — rede de sensores físicos conectados à internet
HVAC	Heating, Ventilation & Air Conditioning — sistemas de climatização
SaaS	Software as a Service — modelo de entrega de software via assinatura na nuvem
DTaaS	Digital Twin as a Service — modalidade de entrega de gêmeo digital via plataforma SaaS
CAC	Customer Acquisition Cost — custo total para adquirir um novo cliente
LTV	Lifetime Value — receita total esperada de um cliente ao longo do relacionamento
MRR	Monthly Recurring Revenue — receita recorrente mensal (base do modelo SaaS)
ICP	Ideal Customer Profile — perfil detalhado do cliente ideal da solução
NPS	Net Promoter Score — métrica de satisfação e fidelidade do cliente
CAGR	Compound Annual Growth Rate — taxa de crescimento anual composta do mercado
RBAC	Role-Based Access Control — controle de permissões baseado em funções de usuário
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados — legislação brasileira de privacidade de dados